

INFORME INTEGRAL DE RENDIMIENTO CORPORATIVO

Auditoría de Datos

Área Ejecutora: Ingeniería de Datos y Business Intelligence (BI) **Proyecto:**
Portafolio Analítico

Framework Técnico: Excel Avanzado, Power Pivot, Modelado en Estrella y DAX Estructurada

1. Resumen Ejecutivo de Salud Financiera

El presente documento constituye el informe analítico formal diseñado para consolidar y evaluar los resultados operacionales, comerciales y de marketing obtenidos en la plataforma de comercio electrónico B2C de la organización. Mediante la implementación de una infraestructura avanzada de inteligencia de negocios sobre el motor de almacenamiento VertiPaq de Power Pivot, se ha logrado estructurar un único repositorio de verdad que elimina la dispersión de datos y automatiza el cálculo de Indicadores Clave de Rendimiento (KPIs) fundamentales para la toma de decisiones directivas.

A nivel macroeconómico, los resultados del periodo consolidan una operación comercial en etapa de expansión y con una salud financiera sumamente robusta. El volumen total de ingresos devengados asciende a los \$26,095 USD, apalancado de forma asimétrica pero eficiente por categorías clave de productos. El EBITDA global (Beneficio antes de Intereses, Impuestos, Depreciaciones y Amortizaciones) se sitúa en \$2,533 USD, reflejando una capacidad neta de generación de caja operativa tras absorber la totalidad de los costos de ventas y gastos de administración del negocio. Esto se traduce de forma directa en un Margen Neto del 9.71%, cifra altamente competitiva para el sector de e-commerce retail, indicando que por cada dólar atraído por la plataforma, la empresa retiene casi diez centavos de utilidad líquida pura.

- INGRESOS TOTALES BRUTOS: \$26,095 USD
- EBITDA CONSOLIDADO: \$2,533 USD
- MARGEN NETO OPERACIONAL: 9.71%
- EFICIENCIA DE ADQUISICIÓN (LTV VS CAC): 7.83x

2. Ingeniería de Datos y Arquitectura de la Solución

2.1 El Diagnóstico Técnico y Resolución de Granularidad

Uno de los mayores hitos de ingeniería dentro de este proyecto consistió en el rediseño radical de la arquitectura de la base de datos. En las etapas iniciales de control y auditoría, el modelo sufría anomalías críticas de consistencia lógica debido a problemas de granularidad mixta: las transacciones comerciales dentro de la tabla de hechos registran eventos a nivel diario, mientras que las asignaciones presupuestales de los costos fijos y operativos venían estructuradas de forma agregada a nivel trimestral.

Al intentar cruzar estos datos de forma ingenua mediante funciones tradicionales o tablas dinámicas planas, se generaba un error de sobre-conteo sistemático. Las fórmulas en lenguaje DAX duplicaban los montos fijos en cada fila temporal, distorsionando por completo el cálculo real del EBITDA y proyectando pérdidas artificiales. Para corregir esto, se homologó la arquitectura a nivel mensual mediante la implementación de una tabla puente (Dim_Tiempo), optimizando el rendimiento del motor analítico y garantizando la consistencia del EBITDA.

2.2 La Implementación del Modelo en Estrella (Star Schema)

Para corregir las deficiencias arquitectónicas y dotar al sistema de una escalabilidad corporativa completa, se transformó la estructura relacional hacia un Modelo en Estrella (*Star Schema*) puro, optimizado para el procesamiento analítico en memoria. El principio de diseño subyacente establece una separación estricta de responsabilidades entre el almacenamiento de registros transaccionales y los atributos descriptivos de negocio:

- Tablas de Dimensión (Dim): Actúan como los ejes de filtrado, segmentación y contexto. Almacenan registros únicos e indexados mediante llaves primarias. Como regla de oro del modelo, los filtros y las filas de las Tablas Dinámicas nacen estrictamente en las dimensiones.

- Tabla de Hechos (Fact_Ventas): Actúa como el núcleo cuantitativo del sistema. Contiene únicamente llaves foráneas numéricas y métricas transaccionales puras (Ingreso de Venta y Costo Directo). Bajo esta arquitectura, los valores numéricos calculados nacen siempre en las tablas de hechos.

2.3 El Motor de Tiempo Continuo e Indexación del EBITDA

Durante la fase avanzada de pruebas del modelo, se detectó una segunda vulnerabilidad: un desfase y truncamiento temporal en la dimensión calendario original, sumado a un desalineamiento presupuestal donde ciertos gastos operativos aparecían cargados a un año fiscal posterior (2026) en lugar del año en curso de la operación (2025).

La solución de ingeniería consistió en expandir y reestructurar de raíz el motor de tiempo mediante la creación de una dimensión calendario continua que cubre un ciclo anual completo de 365 días sin saltos temporales. Asimismo, se homologaron las llaves fiscales de los gastos administrativos hacia el año de transacciones comerciales, logrando una sincronización matemática exacta en las relaciones 1:N y precisión absoluta en el cálculo del EBITDA indexado.

3. Interfaz Visual y Componentes del Dashboard

La solución analítica se complementa con una capa de visualización interactiva (Dashboard Ejecutivo de Control) estructurada bajo estándares de diseño corporativo e integrando controles paramétricos nativos:

- Gobernanza de Filtros: Segmentación unificada por canales de marketing, periodos fiscales e inventario a través de segmentadores de datos enlazados exclusivamente a las tablas Dim.
- Layout Analítico: Distribución espacial limpia dividida en cuadrantes específicos: sección superior para KPIs de salud financiera (Tarjetas de Datos de Alto Impacto), sección central para la matriz de contribución comercial y sección inferior dedicada al análisis del embudo de adquisición.

•

4. Análisis del Rendimiento Comercial por Categoría

Una vez implementada la infraestructura de datos limpia y con las relaciones 1:N validadas, las tablas dinámicas analíticas arrojaron resultados consolidados libres de duplicaciones. El desglose de ingresos y rentabilidad por categoría comercial revela asimetrías críticas en el comportamiento del catálogo, fundamentales para reorientar el abastecimiento y las estrategias de pricing:

Categoría de Producto	Volumen de Facturación	Contribución Marginal (Margen Bruto)	Rendimiento Relativo (Centavos por Dólar)	Posicionamiento Estratégico
Tecnología	Excelente (Líder)	Máxima Generación	Muy Alto	Rey Absoluto del Volumen
Moda	Intermedio Sano	Estable	Alto	Sostén de Flujo de Caja
Hogar	Intermedio	Estable	Medio-Alto	Rentabilidad

Categoría de Producto	Volumen de Facturación	Contribución Marginal (Margen Bruto)	Rendimiento Relativo (Centavos por Dólar)	Posicionamiento Estratégico
	Sano			Consistente
Deportes	Reducido (Mínimo)	Bajo Volumen	Variable	Nicho en Desarrollo

Al auditar en profundidad la matriz comercial, la categoría de Tecnología se ratifica como el motor principal de la corporación. No solamente lidera el volumen neto de facturación, sino que posee la mayor tasa de conversión en ganancia bruta, demostrando un alto poder de negociación con proveedores o un esquema de precios premium que el mercado absorbe favorablemente.

Por su parte, Moda y Hogar exhiben un comportamiento financiero intermedio sumamente balanceado. Tienen una rotación constante que mitiga el riesgo de inventario inmovilizado y sostienen los costos de la cadena logística sin requerir agresivas campañas de descuento.

En el extremo opuesto se ubica la división de Deportes, consolidándose como la categoría con menor participación en el market share interno. No obstante, al realizar el análisis porcentual de su margen unitario, se identifica una oportunidad de nicho: genera un retorno porcentual atractivo por unidad vendida, lo que sugiere que su baja facturación no responde a un problema de rentabilidad intrínseca, sino a una falta de exposición comercial o volumen de stock.

5. Eficiencia y Retorno de Inversión en Canales de Marketing

La evaluación de las campañas de adquisición de clientes representa uno de los núcleos analíticos con mayor valor estratégico de este informe. La organización cuenta con un índice general de eficiencia $\$LTV/CAC = 7.83\$$. Esto significa de manera explícita que, por cada dólar invertido en pauta publicitaria y captación de usuarios, el cliente devuelve a la organización \$7.83 USD a lo largo de su ciclo de vida comercial. Una ratio superior a 3.0x se considera excelente en la industria del comercio electrónico; un resultado de 7.83x evidencia una optimización sobresaliente del embudo de conversión y una retención de clientes altamente efectiva.

Canal de Adquisición	Costo de Adquisición (CAC)	Valor de Vida del Cliente (LTV)	Retorno de Inversión (ROI)	Comportamiento Analítico
Facebook Ads	Estructurado	Muy Alto (Sobresaliente)	Altamente Rentable	Excelente volumen de recompra y fidelización.
Influencers	Estructurado	Muy Alto (Sobresaliente)	Altamente Rentable	Atracción de usuarios con alto ticket promedio.

Canal de Adquisición	Costo de Adquisición (CAC)	Valor de Vida del Cliente (LTV)	Retorno de Inversión (ROI)	Comportamiento Analítico
Orgánico	\$0.00 USD (Pauta Directa)	Consistente	Tiende al Infinito (\$\infty\$)	Rentabilidad analítica neta sin consumo de presupuesto publicitario.
Google Ads	Moderado	Equilibrado	Sostenible	Rendimiento lineal y predictivo para escalabilidad.

Al desagregar el comportamiento de los canales analizados mediante el cruce de las dimensiones de marketing con las métricas DAX, se obtienen los siguientes hallazgos de alto valor directivo:

- La Dupla de Alto Valor (Facebook Ads & Influencers): Estos canales demuestran el LTV más elevado del ecosistema. Esto comprueba que el perfil de cliente adquirido a través de redes visuales y marketing de influencia posee una alta tasa de recurrencia, un ticket promedio elevado y una lealtad prolongada hacia la marca. La inversión aquí se amortiza rápidamente.
- La Sinergia Financiera del Canal Orgánico (SEO/Directo): Desde la perspectiva analítica de pauta directa, el costo de adquisición nominal es de $CAC = 0\$$, lo que empuja conceptualmente el retorno de inversión (ROI) hacia el infinito. No obstante, bajo una visión de gobernanza corporativa madura, se reconoce que este canal absorbe costos operativos indirectos (infraestructura digital, herramientas SEO y horas de ingeniería de contenido). Dado que estos rubros se encuentran completamente absorbidos y consolidados dentro de los gastos administrativos generales del negocio, cada conversión orgánica actúa como un inyector directo de margen limpio a la utilidad neta sin drenar el flujo de caja publicitario activo.
- El Estabilizador Predictivo (Google Ads): Muestra un comportamiento lineal y sumamente equilibrado. Aunque el costo por clic puede ser superior al de canales sociales, atrae tráfico con una intención de compra explícita, sirviendo como un canal base predecible para estabilizar las proyecciones de ventas del negocio.

6. Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

Basado en el diagnóstico del modelo de datos de Power Pivot y los patrones comerciales y financieros extraídos en este informe de BI, se proponen las siguientes acciones corporativas:

6.1 Optimización del Presupuesto de Marketing

Se recomienda realizar una reasignación presupuestaria inmediata, incrementando un 15% los recursos destinados a las campañas de Facebook Ads e Influencers, absorbiendo capital excedente de canales con menor tracción. El elevado LTV de estos medios justifica la aceleración de la inversión. Simultáneamente, resulta crítico blindar los esfuerzos de posicionamiento orgánico. Dado que su ROI marginal es masivo y su CAC publicitario es nulo, la inversión controlada en herramientas de optimización SEO actuará como un estabilizador de bajo costo frente a las fluctuaciones de tarifas en

las plataformas de pauta pagada.

6.2 Estrategia Comercial de Portafolio y Expansión de Categorías

Dado que Tecnología es el líder indiscutible en generación de margen y ventas, se debe asegurar la continuidad en el suministro y explorar la introducción de accesorios complementarios de alto margen para incrementar el ticket promedio general. Para la categoría de Deportes, el enfoque no debe ser la liquidación de inventario, sino el rediseño de su embudo de ventas. Al tener un buen margen porcentual por cada dólar vendido, la estrategia óptima consiste en empaquetar productos de Deporte con artículos de alta rotación de Hogar o Moda (*cross-selling*) para forzar su exposición en el checkout de la plataforma e-commerce.

6.3 Sostenibilidad Analítica y Gobernanza de Datos

A nivel de sistemas y BI, el éxito en la resolución de los problemas de granularidad temporal mediante la tabla puente Dim_Tiempo sienta las bases para implementar análisis predictivos de series temporales avanzados o modelos de *Forecasting* DAX para el año fiscal posterior. Se establece como política de gobernanza obligatoria que cualquier nueva métrica cuantitativa respete la arquitectura relacional en estrella establecida: las dimensiones mantendrán el control absoluto del filtrado interactivo y los controles del Dashboard, protegiendo al negocio de reportes distorsionados o errores de duplicidad.

ANEXO TÉCNICO: Repositorio de Código DAX Auditor

Como parte del pilar de transparencia analítica y gobernanza técnica, se detallan a continuación las expresiones DAX clave desarrolladas para solucionar los desajustes del modelo:

Métrica 1: Control de Granularidad Mensual para Costos Fijos (Tabla Puente)

$$\text{Costo_Fijo_Homologado} := \text{SUMX}(\text{SUMMARIZE}(\text{Dim_Tiempo}, \text{Dim_Tiempo}[\text{AñoMesKey}]), \text{CALCULATE}(\text{SUM}(\text{Fact_Presupuesto}[\text{MontoTrimestral}]) / 3))$$

ponderada para cada nodo de la dimensión temporal unificada, devolviendo un EBITDA limpio.

Métrica 2: Indexación del EBITDA Consolidado

$$\text{EBITDA_Indexado} := [\text{Ingresos_Totales_Brutos}] - [\text{Costos_Directos_Totales}] - [\text{Costo_Fijo_Homologado}]$$

Anotación Técnica: Expresión final estructurada que consolida la verdad financiera del periodo 2025 tras la corrección del desfase y el truncamiento de la dimensión calendario.